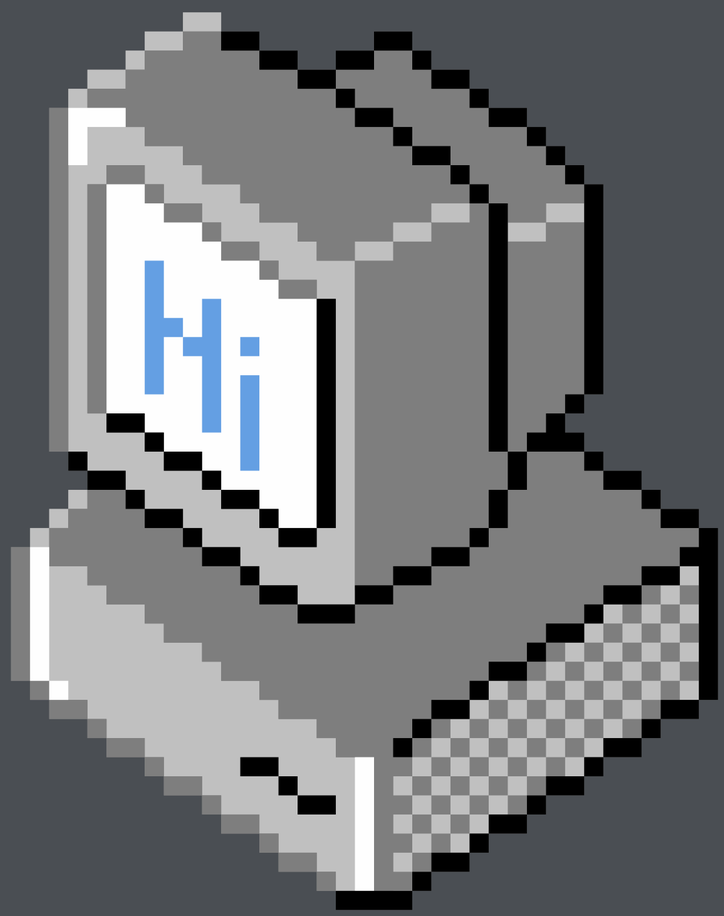
# PROCESADORES INTEL Y AMD

INTEGRANTES:
ANGEL ALEJANDRO NUNCIO LOPEZ
VICTOR OSVALDO HERRERA ALMAGUER
EDUARDO CARREÓN CEPEDA
ANGEL EDUARDO VALDEZ NAVARRO
SOFIA LEDEZMA CHÁVEZ






# PROCESADORES INTEL



# INTEL CORE I3-13100F (13TH GEN) - GAMA BAJA

Es un procesador de gama baja lanzado a principios de 2023 bajo la arquitectura Raptor Lake, diseñado para ofrecer un rendimiento básico pero eficiente en juegos y tareas cotidianas.

**Especificaciones:**

- Núcleo e hilos: 4 núcleos y 8 hilos.
- Velocidad: 3.4 GHz base y hasta 4.5 GHz en modo turbo.
- Memoria caché: 12 MB de Intel Smart Cache y 5 MB de caché L2.
- Memoria RAM compatible: Soporte para memorias DDR4 y DDR5.
- Gráficos: No incluye gráfica integrada, por lo que requiere una tarjeta de video dedicada.



# INTEL CORE I3-13100F (13TH GEN) - GAMA BAJA

**Ventajas:**

- **Eficiencia energética:** Mantiene un consumo base bajo (58W), lo que ayuda a que el equipo no genere exceso de calor con un disipador de aire estándar.
- **Precio más competitivo:** Al pertenecer a la generación anterior y no incluir gráficos integrados, su costo en el mercado suele ser más accesible.

**Desventajas:**

- **Pocos núcleos y subprocesos:** Actualmente, muchos programas modernos de productividad y juegos de última generación piden mínimo 6 núcleos para funcionar de forma fluida.
- **Mal rendimiento en productividad pesada:** No es adecuado para tareas exigentes como la edición de video en 4k, renderizado en 3D, streaming simultáneo mientras juegas o programación compleja.

# INTEL CORE I3-14100 (14TH GEN) - GAMA BAJA

Este procesador es una CPU de gama de entrada diseñada para tareas cotidianas, oficina, estudio y gamin básico.

**Especificaciones:**

- Núcleos e hilos: 4 núcleos físicos (todos de rendimeinto) y 8 hilos.
- Velocidad: Hasta 4.70 GHz en modo turbo.
- Memoria caché: 12 MB de caché Intel.
- Gráficos integrados: Incluye gráficos Intel UHD 730.
- Compatibilidad: Memorias RAM DDR4 y DDR5, y placas base de las series 600 y 700.



# INTEL CORE I3-14100 (14TH GEN) - GAMA BAJA

**Ventajas:**

- **Ligero aumento de rendimiento:** Ofrece una frecuencia base (3.4 GHz) y turbo (4.70 GHz) un poco más altas que el modelo de 13 generación, otorgando una respuesta ligeramente más ágil en aplicaciones cotidianas.
- **Versatilidad de uso:** Funciona de manera excelente para Pcs de oficina o de bajo presupuesto donde no se requiere potencia gráfica extrema, ahorrando cosotos iniciales en componentes.

**Desventajas:**

- **Menor valor por precio/rendimiento:** Al ser de una generación más reciente su costo suele ser un poco más elevado.
- **Misma estructura base:** Al igual que el modelo anterior, está limitado a 4 núcleos, por lo que se queda corto rápidamente ante tareas profesionales pesadas (edición de video en alta resolución, modelado 3D avanzado, etc.).

# INTEL CORE ULTRA 5 225 (ARROW LAKE) - GAMA BAJA




El Intel Core Ultra 5 225 pertenece a la familia Arrow Lake (Core Ultra Serie 2) y utiliza el nuevo zócalo LGA 1851. Fabricado en Intel 20A/3 (nodo de última generación), reemplaza el diseño monolítico anterior por una arquitectura tipo chiplet/tile, e introduce una NPU dedicada para tareas de IA.

Arquitectura y Núcleos:
10 núcleos híbridos / 10 hilos → 6 P-cores (Lion Cove) + 4 E-cores (Skymont). Sin Hyper-Threading (cada núcleo = 1 hilo).
Velocidades de Reloj:
Base 3.3 GHz → Turbo máximo 4.9 GHz.
Memoria Caché:
20 MB L3 + 22 MB L2 (~42 MB total).
Gráficos Integrados:
Intel Graphics (2 núcleos Xe), hasta 1.8 GHz — muy básica, solo para escritorio/oficina.
Energía y Refrigeración:
TDP base 65 W / turbo (PPT) 121 W — requiere disipador decente, no es de bajo consumo real pese al nombre "eficiente".



# VENTAJAS Y DESVENTAJAS

✅ Ventajas

- NPU integrada (13 TOPS) para tareas de IA, algo que el i3-14100 no tiene
- Arquitectura híbrida más moderna (P-cores + E-cores) = mejor gestión de tareas en segundo plano
- Soporta DDR5 más rápida y PCIe 5.0
- Buen rendimiento multinúcleo para su gama

❌ Desventajas

- Gráficos integrados más débiles que el UHD 730 del i3-14100 (solo 2 núcleos Xe)
- Requiere placa madre nueva (LGA 1851, chipset serie 800) → mayor costo de plataforma
- TDP más alto (65W base) que el i3-14100 pese a ser "gama baja"
- Precio más elevado (~$150-250 USD) que el i3-14100 para una mejora de rendimiento no siempre justificada en esa gama

# INTEL CORE I5-13400F (13TH GEN) - GAMA MEDIA

El Intel Core i5-13400F pertenece a la familia Raptor Lake y utiliza el zócalo LGA 1700. Fabricado en proceso Intel 7 (10 nm), adopta el diseño híbrido (P-cores + E-cores) que Intel introdujo desde la 12ª gen, ofreciendo un salto notable de núcleos frente al i5-12400F. La "F" indica que no trae gráficos integrados.

🧠 Arquitectura y Núcleos:
10 núcleos híbridos / 16 hilos → 6 P-cores (con Hyper-Threading) + 4 E-cores (sin HT).
⏱️ Velocidades de Reloj:
P-cores: base 2.5 GHz → turbo 4.6 GHz | E-cores: base 1.8 GHz → turbo 3.3 GHz.
💾 Memoria Caché:
20 MB L3 + 9.5 MB L2.
🎨 Gráficos Integrados:
Ninguno (modelo "F") — requiere obligatoriamente tarjeta gráfica dedicada.
⚡ Energía y Refrigeración:
TDP base 65 W / turbo máximo 148 W — incluye cooler de caja, compatible con diversas placas

# VENTAJAS Y DESVENTAJAS

✅ Ventajas

- Excelente relación precio-rendimiento en gama media (muy popular para gaming)
- Salto grande de núcleos/hilos (10C/16T) vs. la generación anterior
- Compatible con DDR4 y DDR5, y PCIe 5.0 → plataforma flexible y económica
- Buen rendimiento en cargas multihilo (edición, multitarea)

❌ Desventajas

- Sin gráficos integrados → gasto obligatorio en GPU dedicada
- Multiplicador bloqueado, sin overclocking
- Consumo turbo (148 W) considerablemente más alto que el i3-14100
- Requiere mejor disipación que los modelos de gama baja

# INTEL CORE ULTRA 5 250K PLUS (ARROW LAKE) - GAMA MEDIA

El Intel Core Ultra 5 250K Plus es un procesador de escritorio de gama media de la familia Arrow Lake Refresh, diseñado para ofrecer alto rendimiento en juegos y multitarea utilizando el socket LGA 1851.

## ESPECIFICACIONES:

- NÚCLEOS TOTALES: 18 (6 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO P-CORES Y 12 NÚCLEOS EFICIENTES E-CORES)
- HILOS (THREADS): 18
- FRECUENCIA MÁXIMA EN TURBO: HASTA 5.3 GHZ
- CACHÉ: 30 MB SMART CACHE + 30 MB L2
- SOCKET COMPATIBLE: LGA 1851 (PLACAS BASE CON CHIPSET SERIE 800)
- POTENCIA BASE / TDP: 125 W (CON UN CONSUMO MÁXIMO O TURBO DE HASTA 159 W)
- MEMORIA RAM COMPATIBLE: HASTA DDR5-7200 MT/S (2 CANALES, MÁXIMO 256 GB)
- NPU (INTELIGENCIA ARTIFICIAL): INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE HASTA 30 TOPS
- GRÁFICOS INTEGRADOS: SÍ
- DISIPADOR INCLUIDO: NO REQUIERE COMPRA POR SEPARADO DE UN COOLER ADECUADO.






# INTEL CORE I7-14700K (14TH GEN) - GAMA ALTA

**El Intel Core i7-14700K pertenece a la familia Raptor Lake Refresh y utiliza el zócalo LGA 1700. Está construido bajo el proceso de fabricación Intel 7 (tecnología de transistores de 10 nanómetros optimizada). Su principal ventaja frente a generaciones anteriores fue el aumento directo en su conteo de núcleos físicos y memoria caché para balancear el trabajo pesado y las tareas secundarias de manera simultánea.**




🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **20 núcleos** físicos y **28 hilos** de procesamiento, organizados en un diseño híbrido: **8 núcleos de alto rendimiento** (para tareas pesadas en primer plano como videojuegos) y **12 núcleos de eficiencia** (para procesos secundarios y renderizado de fondo).

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Frecuencia base de 3.4 GHz que alcanza un tope máximo de **5.6 GHz** mediante Intel Turbo Boost Max 3.0. Al ser un modelo **"K"**, tiene el multiplicador desbloqueado para permitir overclocking.




💾 **Memoria Caché:** Incorpora **33 MB de Intel Smart Cache (L3)** compartida y 28 MB de caché L2, reduciendo drásticamente los tiempos de acceso a los datos de tus programas.

- **Compatibilidad de RAM:** Equipado con un controlador de memoria dual que soporta tanto memorias **DDR5** (hasta 5600 MT/s nativos) como **DDR4** (hasta 3200 MT/s), admitiendo un total de hasta 192 GB de capacidad.
- **Conectividad PCIe:** Proporciona **20 líneas PCIe directas desde el procesador**, divididas en 16 líneas de velocidad avanzada **PCIe 5.0** para la tarjeta gráfica y 4 líneas **PCIe 4.0** dedicadas a almacenamiento SSD NVMe.

🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye el chip **Intel UHD Graphics 770** (hasta 1.60 GHz), capaz de dar salida de video independiente hasta en resolución 8K a 60Hz o gestionar 4 pantallas simultáneas en 4K.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Su consumo base es de 125W, pero escala hasta los **253W en potencia turbo máxima**. Debido a este calor, requiere obligatoriamente una refrigeración líquida de alto rendimiento (AIO de 280mm o 360mm) para evitar bajas de rendimiento por temperatura.

# INTEL CORE I9-13900K (13TH GEN) - GAMA ALTA




**El Intel Core i9-13900K pertenece a la familia original Raptor Lake y utiliza el zócalo LGA 1700. Está construido bajo el proceso de fabricación Intel 7 (tecnología de transistores de 10 nanómetros optimizada). Su principal ventaja frente a generaciones anteriores fue duplicar el conteo de núcleos de eficiencia y aumentar drásticamente las frecuencias de reloj y memoria caché para coronarse en su momento como el procesador de consumo más rápido del mundo en multitarea pesada y videojuegos.**

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **24 núcleos** físicos y **32 hilos** de procesamiento en un diseño híbrido masivo: **8 núcleos de alto rendimiento** (arquitectura Raptor Cove para exprimir al máximo videojuegos y programas pesados) y **16 núcleos de eficiencia** (arquitectura Gracemont enfocada en tareas en segundo plano, transmisiones en vivo y renderizado multi-hilo pesado).

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Frecuencia base de 3.0 GHz que alcanza un tope máximo de **5.8 GHz** gracias a la tecnología Intel Thermal Velocity Boost. Al llevar la letra **"K"** en su nombre, viene totalmente desbloqueado de fábrica para realizar overclocking.

💾 **Memoria Caché:** Incorpora **36 MB de Intel Smart Cache (L3)** compartida de forma dinámica y 32 MB de caché L2, optimizando la latencia y la velocidad de respuesta del sistema bajo cargas extremas.

- **Compatibilidad de RAM:** Equipado con un controlador de memoria dual compatible con módulos **DDR5** (hasta 5600 MT/s de forma nativa) y **DDR4** (hasta 3200 MT/s), soportando una capacidad máxima instalada de hasta 128 GB (escalable a 192 GB con actualizaciones de BIOS).
- **Conectividad PCIe:** Ofrece un total de **20 líneas PCIe desde el CPU**, distribuidas en 16 líneas de alta velocidad **PCIe 5.0** para la tarjeta de video principal y 4 líneas **PCIe 4.0** dedicadas a un almacenamiento SSD NVMe de ultra alta velocidad.




🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye el chip **Intel UHD Graphics 770** (hasta 1.65 GHz), que permite que la computadora dé video sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada y soporta resoluciones de hasta 8K a 60Hz.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Su consumo base es de 125W, pero exige hasta **253W en máxima potencia turbo** (pudiendo superar los 300W con overclocking activo). Requiere estrictamente una refrigeración líquida de gama alta (mínimo de 360mm) para evitar el estrangulamiento térmico (thermal throttling).

# INTEL CORE ULTRA 7 265K (ARROW LAKE) - GAMA ALTA




INTEL CORE ULTRA 7 265K
ARQUITECTURA Y NÚCLEOS: BASADO EN LA ARQUITECTURA ARROW LAKE (PROCESO DE 3 NM). CUENTA CON 20 NÚCLEOS EN TOTAL, DIVIDIDOS EN 8 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO (P-CORES) Y 12 NÚCLEOS DE EFICIENCIA (E-CORES). DISPONE DE 20 HILOS DE EJECUCIÓN, YA QUE ESTA GENERACIÓN PRESCINDE DEL HYPER-THREADING.
VELOCIDADES DE RELOJ:
P-CORES: FRECUENCIA BASE DE 3.9 GHZ Y FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE HASTA 5.5 GHZ.
E-CORES: FRECUENCIA BASE DE 3.3 GHZ Y FRECUENCIA TURBO DE HASTA 4.6 GHZ.
MEMORIA CACHÉ: INCORPORA 30 MB DE CACHÉ L3 (SMART CACHE) Y 36 MB DE CACHÉ L2.
GRÁFICOS INTEGRADOS: INCLUYE GRÁFICOS INTEL (ARQUITECTURA XE) EQUIPADOS CON 4 NÚCLEOS DE CÁLCULO Y UNA FRECUENCIA DINÁMICA MÁXIMA DE HASTA 2000 MHZ.
ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN: SU POTENCIA BASE (TDP) ES DE 125 W, CON UN CONSUMO DE POTENCIA TURBO MÁXIMO QUE ALCANZA LOS 250 W. COMO ES HABITUAL EN LA SERIE K, NO INCLUYE DISIPADOR TÉRMICO, POR LO QUE REQUERIRÁS UNA SOLUCIÓN DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA O POR AIRE DE GAMA ALTA.

# INTEL CORE ULTRA 9 285K (ARROW LAKE) - GAMA ALTA

INTEL CORE ULTRA 9 285K
ARQUITECTURA Y NÚCLEOS: TAMBIÉN SE BASA EN LA ARQUITECTURA ARROW LAKE DE 3 NM. POSEE UN TOTAL DE 24 NÚCLEOS, FORMADOS POR 8 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO (P-CORES) Y 16 NÚCLEOS DE EFICIENCIA (E-CORES), CON 24 HILOS DE PROCESAMIENTO.
VELOCIDADES DE RELOJ:
P-CORES: FRECUENCIA BASE DE 3.7 GHZ. ALCANZA UNA FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE 5.7 GHZ IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA THERMAL VELOCITY BOOST.
E-CORES: FRECUENCIA BASE DE 3.2 GHZ, CON UN TURBO DE HASTA 4.6 GHZ.
MEMORIA CACHÉ: CUENTA CON 36 MB DE CACHÉ L3 COMPARTIDA Y 40 MB DE CACHÉ L2.
GRÁFICOS INTEGRADOS: EMPLEA LOS GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL (64 UNIDADES DE EJECUCIÓN) QUE TAMBIÉN ALCANZAN UNA FRECUENCIA DINÁMICA MÁXIMA DE 2000 MHZ.
ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN: MANTIENE UNA POTENCIA BASE (TDP) DE 125 W, MIENTRAS QUE SU POTENCIA MÁXIMA TURBO SUBE HASTA LOS 250 W. LA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN ES DE 105 °C Y, AL IGUAL QUE EL MODELO 7, NO INCLUYE REFRIGERACIÓN DE FÁBRICA.



# PROCESADORES AMD



# AMD RYZEN 3 3200G - GAMA BAJA

EL AMD RYZEN 3 3200G
ES UN PROCESADOR DE ESCRITORIO DE NIVEL DE ENTRADA QUE INCLUYE GRÁFICOS INTEGRADOS POTENTE, DISEÑADO PARA ARMAR COMPUTADORAS ECONÓMICAS SIN NECESIDAD DE UNA TARJETA GRÁFICA DEDICADA

- IDEAL PARA TAREAS DE NAVEGACIÓN WEB, OFIMÁTICA (WORD, EXCEL) Y REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA EN ALTA DEFINICIÓN.
- GAMING BÁSICO: PERMITE JUGAR TÍTULOS LIGEROS O ESPORTS POPULARES EN RESOLUCIONES MODERADAS SIN COMPRAR UNA TARJETA DE VIDEO.
- PRESUPUESTO AJUSTADO: ES UNA SOLUCIÓN MUY POPULAR DE EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO PARA ARMAR EQUIPOS DE ENTRADA







# CARACTERISTICAS

**PROCESADOR**
NÚCLEOS TOTALES-4
HILOS DE EJECUCIÓN-4
NÚCS. PRINCIPALES-4 A 3.6 GHZ
FREC. TURBO NÚCS. PRIN.-HASTA 4 GHZ
CACHÉ N1 DATOS 384 KB
CACHÉ N2-2 MB
CACHÉ N3-4 MB

**CHIP GRÁFICO INTEGRADO**
IGPU-AMD RADEON VEGA 8
SOMBREADORES-512
FRECUENCIA-1250 MHZ
CÓMPUTO FP32-1.28 TFLOPS

**MEMORIA**
MEMORIA COMPATIBLE
DDR4-2933
INTERFAZ DE MEMORIA
DDR4
MEMORIA MÁXIMA
64 GB
FREC. MEMORIA
2933 MT/S
RELOJ MEMORIA
1466 MHZ
CANALES MEMORIA
2 DE 64 BITS
ANCHO DE BANDA MÁX.
46.93 GB/S

PARÁMETROS
T.UNION-95 $^{0}$C
TDP (POTENCIA DE DISEÑO TÉRMICO)
65 W
TDP, BAJADA CONFIGURABLE
45 W

# AMD RYZEN 5 5500 - GAMA BAJA




El **AMD Ryzen 5 5500** pertenece a la familia Ryzen 5000 y utiliza el zócalo **AM4**. Está construido bajo el proceso de fabricación de **7 nanómetros de TSMC** y utiliza la arquitectura **Zen 3**, ofreciendo un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia para gaming, productividad y tareas cotidianas.

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **6 núcleos físicos y 12 hilos de procesamiento**, basados en la arquitectura Zen 3. Sus núcleos ofrecen un buen rendimiento para ejecutar videojuegos, aplicaciones y tareas simultáneas. Está diseñado como un procesador de gama media, especialmente adecuado para equipos gaming económicos.
⏱️ **Velocidades de Reloj:** Cuenta con una frecuencia base de **3.6 GHz** y alcanza una frecuencia máxima de **4.2 GHz** mediante la tecnología AMD Precision Boost. Estas velocidades permiten un rendimiento adecuado tanto en videojuegos como en aplicaciones de uso general y productividad.
💾 **Memoria Caché:** Incorpora **16 MB de caché L3** y **3 MB de caché L2**, alcanzando un total de **19 MB de caché**. La caché ayuda a reducir el tiempo necesario para acceder a datos utilizados frecuentemente por los núcleos, contribuyendo al rendimiento general del procesador.
**Compatibilidad de RAM:** Está equipado con un controlador de memoria **DDR4 de doble canal**, con soporte oficial de hasta **DDR4-3200 MT/s**. Al utilizar el socket AM4, requiere memoria DDR4 y es compatible con diferentes configuraciones de memoria de alta velocidad dependiendo de la placa base.
🔌 **Conectividad PCIe:** Proporciona **24 líneas PCIe utilizables desde el procesador**, pero a diferencia de otros modelos Ryzen 5000, utiliza **PCIe 3.0**. Esto permite conectar tarjetas gráficas y unidades SSD NVMe, aunque con un ancho de banda inferior al de las plataformas más modernas con PCIe 4.0 o 5.0.
🎨 **Gráficos Integrados: No incluye gráficos integrados**. Para obtener imagen en el monitor es necesario utilizar una **tarjeta gráfica dedicada**, por lo que una GPU es imprescindible si se quiere utilizar este procesador en un equipo convencional.
🌡️ **Energía y Refrigeración:** Cuenta con un **TDP de 65 W** y una temperatura máxima de operación de **90 °C**. A diferencia del Ryzen 7 7800X3D, el Ryzen 5 5500 **sí incluye un disipador AMD Wraith Stealth de fábrica**, suficiente para un funcionamiento normal, aunque un disipador de mejor calidad puede ayudar a mantener temperaturas y ruido más bajos bajo cargas prolongadas.



# AMD RYZEN 5 5600G - GAMA BAJA

Este es un procesador de gama media-baja (ideal para presupuestos ajustados) que destaca por incluir gráficos integrados Radeon Vega 7, eliminando la necesidad de una tarjeta gráfica dedicada para tareas básicas y juegos ligeros.

**Especificaciones:**

- **Núcleos e hilos:** 6 núcleos y 12 subprocesos.
- **Velocidad:** 3.9 GHz base y hasta 4.4 GHz en modo turbo.
- **Consumo:** 65 W.
- **Socket:** AM4 (compatible con placas madre de la serie 400 y 500).

**Ventajas:**

- Su potencia multitarea garantiza un desempeño rápido y estable en programas de oficina, estudio, navegación pesada y edición ligera de video o imagen.
- Su consumo hace que genere poco calor y el disipador es suficiente para mantener temperaturas estables.

# AMD RYZEN 5 5600X - GAMA MEDIA

Es un procesador de gama media con arquitectura Zen 3 que ofrece un excelente balance entre costo y rendimiento para videojuegos y multitarea.

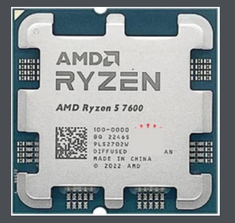
**Especificaciones:**

- **Núcleo e hilos:** 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento.
- **Velocidad:** 3.7 GHz de frecuencia base y hasta 4.6 GHz en modo turbo.
- **Consumo:** 65 W de Potencia de Diseño Térmico, lo que garantiza una buena eficiencia.
- **Memoria caché:** 32 MB de caché L3.
- **Socket:** Compatible con placas madre AM4.

**Ventajas:**

- Por su núcleo e hilos proporciona la potencia ideal para manejar juegos modernos y multitarea sin problemas.
- Duplica el ancho de banda para tarjetas gráficas y almacenamiento rápido en comparación con generaciones anteriores.

# AMD RYZEN 5 7600 - GAMA MEDIA



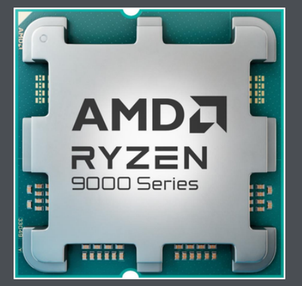

AMD RYZEN 5 7600 - GAMA MEDIA
Es un procesador de gama media con arquitectura Zen 4 que ofrece un excelente balance entre costo y rendimiento para la nueva generación de videojuegos y multitarea.

- Especificaciones:
- Núcleo e hilos: 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento.
- Velocidad: 3.8 GHz de frecuencia base y hasta 5.1 GHz en modo turbo.
- Consumo: 65 W de Potencia de Diseño Térmico, lo que garantiza una muy buena eficiencia energética.
- Memoria caché: 32 MB de caché L3.
- Socket: Compatible con placas madre AM5.

Ventajas:

- Por su núcleo e hilos proporciona la potencia ideal para manejar juegos modernos y multitarea sin problemas.
- Da el salto a la plataforma más reciente de AMD, ofreciendo soporte para tecnologías modernas como la memoria RAM DDR5 y el estándar PCIe 5.0, además de incluir su propio disipador de calor de fábrica (Wraith Stealth).

# AMD RYZEN 5 9600X - GAMA MEDIA




AMD RYZEN 5 9600X - GAMA MEDIA
Es un procesador de gama media con arquitectura Zen 5 que ofrece un excelente balance entre costo y rendimiento avanzado para videojuegos y multitarea.

- Especificaciones:
- Núcleo e hilos: 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento.
- Velocidad: 3.9 GHz de frecuencia base y hasta 5.4 GHz en modo turbo.
- Consumo: 65 W de Potencia de Diseño Térmico, lo que garantiza una excelente eficiencia energética.
- Memoria caché: 32 MB de caché L3.
- Socket: Compatible con placas madre AM5.

Ventajas:

- Por su arquitectura de nueva generación (Zen 5), proporciona la potencia ideal para manejar juegos modernos y multitarea exigente sin problemas.
- Ofrece soporte para tecnologías de vanguardia, como memoria RAM DDR5 y el estándar PCIe 5.0, permitiendo anchos de banda ultrarrápidos para tarjetas gráficas y almacenamiento de última generación.

# AMD RYZEN 7 7800X3D - GAMA ALTA

El **AMD Ryzen 7 7800X3D** pertenece a la familia **Ryzen 7000** y utiliza el zócalo **AM5**. Está construido bajo el proceso de fabricación de **5 nanómetros de TSMC** y utiliza la arquitectura **Zen 4**, incorporando la tecnología **AMD 3D V-Cache**, diseñada para aumentar considerablemente la memoria caché disponible y ofrecer un elevado rendimiento en videojuegos.

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **8 núcleos físicos y 16 hilos de procesamiento**, basados en la arquitectura Zen 4. Todos sus núcleos son de alto rendimiento, permitiendo ejecutar videojuegos, aplicaciones exigentes y tareas simultáneas de manera eficiente. Su principal característica es la tecnología **3D V-Cache**, que añade una gran cantidad de memoria caché L3 directamente al procesador.

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Cuenta con una frecuencia base de **4.2 GHz** y alcanza una frecuencia máxima de **5.0 GHz** mediante la tecnología **AMD Precision Boost**. Está diseñado principalmente para gaming y ofrece un rendimiento especialmente elevado en juegos que se benefician de una mayor cantidad de memoria caché.

💾 **Memoria Caché:** Incorpora **96 MB de caché L3** y **8 MB de caché L2**, alcanzando un total de **104 MB de caché**. La gran cantidad de caché L3 permite almacenar más información cerca de los núcleos de procesamiento, reduciendo la dependencia de la memoria RAM y mejorando el rendimiento en numerosos videojuegos.

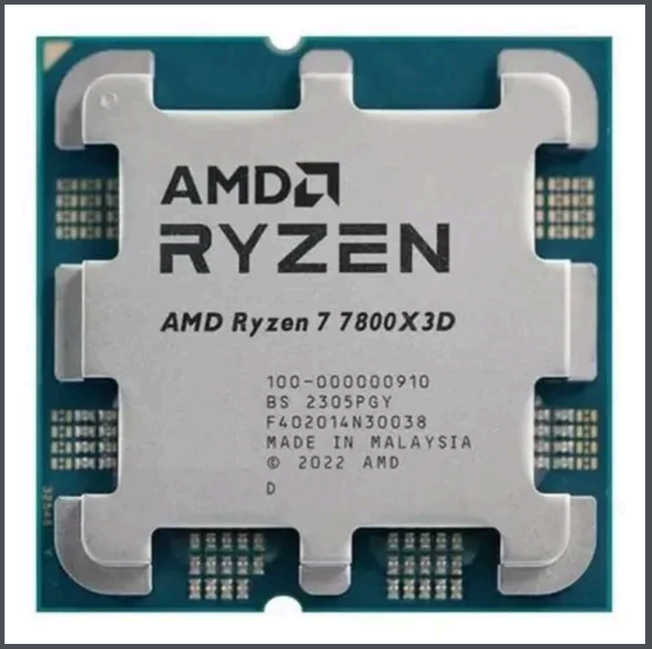
**Compatibilidad de RAM:** Está equipado con un controlador de memoria **DDR5 de doble canal**, con soporte oficial de hasta **DDR5-5200 MT/s**. Al utilizar el socket AM5, requiere memoria DDR5 y es compatible con perfiles **AMD EXPO**, permitiendo utilizar módulos de mayor velocidad según la placa base y configuración.

🔌 **Conectividad PCIe:** Proporciona **24 líneas PCIe utilizables desde el procesador**, con soporte para **PCIe 5.0**, permitiendo aprovechar tarjetas gráficas y unidades SSD NVMe de última generación con un elevado ancho de banda.

🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye gráficos integrados **AMD Radeon Graphics** basados en **RDNA 2**, con **2 unidades de cómputo (CU)** y una frecuencia máxima de **2.2 GHz**. Estos gráficos son suficientes para tareas básicas y salida de vídeo, pero para gaming de alto rendimiento se recomienda una tarjeta gráfica dedicada.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Cuenta con un **TDP de 120 W** y una temperatura máxima de operación de **89 °C**. No incluye disipador de fábrica, por lo que se recomienda utilizar un **disipador de aire de gama alta o una refrigeración líquida AIO de 240/280 mm**, especialmente para mantener temperaturas adecuadas durante sesiones prolongadas de gaming y cargas intensivas.



# AMD RYZEN 7 9800X3D - GAMA ALTA




El **AMD Ryzen 7 9800X3D** pertenece a la familia **Ryzen 9000** y utiliza el zócalo **AM5**. Está construido bajo el proceso de fabricación de **4 nanómetros (TSMC)** y utiliza la arquitectura **Zen 5** junto con la tecnología **3D V-Cache**, diseñada especialmente para ofrecer un rendimiento excepcional en videojuegos al incorporar una gran cantidad de memoria caché directamente sobre el procesador.

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **8 núcleos físicos y 16 hilos de procesamiento**, utilizando la arquitectura Zen 5. Todos sus núcleos son de alto rendimiento, lo que permite manejar videojuegos, aplicaciones exigentes y multitarea de manera eficiente. Su principal característica es la incorporación de **96 MB de caché L3 total**, gracias a la tecnología 3D V-Cache.

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Cuenta con una frecuencia base de **4.7 GHz** y alcanza una frecuencia máxima de **5.2 GHz** mediante AMD Precision Boost. Al ser un procesador de la serie Ryzen 7 X3D, está orientado principalmente a ofrecer un elevado rendimiento en gaming, especialmente en situaciones donde la caché adicional proporciona ventajas.

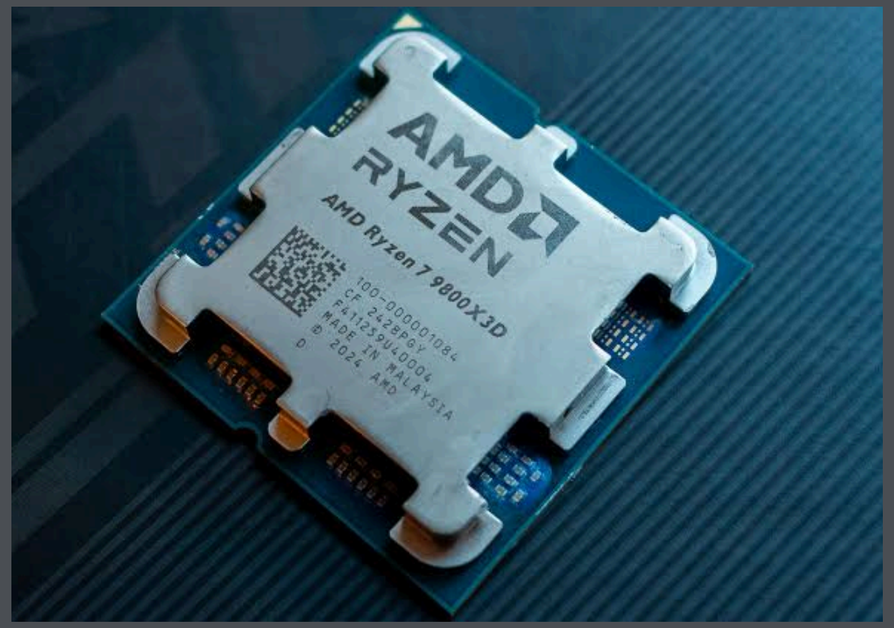
💾 **Memoria Caché:** Incorpora **96 MB de caché L3**, además de **8 MB de caché L2**, para un total de **104 MB de caché**. La gran cantidad de caché L3 permite mantener más datos cerca de los núcleos de procesamiento, reduciendo la necesidad de acceder constantemente a la memoria RAM y mejorando especialmente el rendimiento en videojuegos.

**Compatibilidad de RAM:** Está equipado con un controlador de memoria **DDR5 de doble canal**, compatible oficialmente con velocidades de hasta **DDR5-5600 MT/s**. Al utilizar el socket AM5, requiere una placa base compatible con memoria DDR5 y puede aprovechar configuraciones de alta velocidad mediante perfiles de overclocking de memoria como AMD EXPO.

🔌 **Conectividad PCIe:** Proporciona **24 líneas PCIe utilizables desde el procesador**, con soporte para **PCIe 5.0**, permitiendo utilizar tarjetas gráficas y unidades SSD NVMe de última generación con un elevado ancho de banda.

🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye gráficos integrados **AMD Radeon Graphics**, con **2 unidades de cómputo (CU)** basadas en la arquitectura RDNA 2. Estos gráficos están destinados principalmente a ofrecer salida de vídeo y funciones básicas del sistema; para gaming de alto rendimiento se recomienda utilizar una tarjeta gráfica dedicada.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Su **TDP es de 120 W** y puede alcanzar temperaturas de funcionamiento de hasta **95 °C**, dentro de las especificaciones del fabricante. No incluye refrigerador de fábrica, por lo que se recomienda utilizar un **disipador de aire de gama alta o una refrigeración líquida AIO de 240/280 mm o superior**, especialmente para mantener buenas temperaturas durante cargas prolongadas.



# AMD RYZEN 9 9900X - GAMA ALTA

El **AMD Ryzen 9 9900X** pertenece a la familia **Ryzen 9000** y utiliza el zócalo **AM5**. Está construido bajo el proceso de fabricación de **4 nanómetros de TSMC** y utiliza la arquitectura **Zen 5**, diseñada para ofrecer un alto rendimiento tanto en videojuegos como en tareas profesionales exigentes, como edición de vídeo, renderizado, compilación y multitarea.

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **12 núcleos físicos y 24 hilos de procesamiento**, distribuidos en dos chiplets de cómputo (CCD) basados en Zen 5. Esta configuración le permite manejar simultáneamente videojuegos, aplicaciones profesionales y múltiples procesos en segundo plano con un elevado nivel de rendimiento.

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Cuenta con una frecuencia base de **4.4 GHz** y alcanza una frecuencia máxima de **5.6 GHz** mediante la tecnología **AMD Precision Boost**. Además, dispone de multiplicador desbloqueado, permitiendo realizar overclocking cuando se combina con una placa base y sistema de refrigeración adecuados.

💾 **Memoria Caché:** Incorpora **64 MB de caché L3** y **12 MB de caché L2**, alcanzando un total de **76 MB de caché**. Esta cantidad de memoria permite mantener una gran cantidad de datos cerca de los núcleos de procesamiento, reduciendo los accesos a la memoria RAM y mejorando el rendimiento en aplicaciones exigentes.

**Compatibilidad de RAM:** Está equipado con un controlador de memoria **DDR5 de doble canal**, con soporte oficial de hasta **DDR5-5600 MT/s**. Al utilizar el socket AM5, requiere una placa base compatible con memoria DDR5 y permite aprovechar perfiles de overclocking como **AMD EXPO** para utilizar memorias de mayor velocidad.

🔌 **Conectividad PCIe:** Proporciona **24 líneas PCIe utilizables desde el procesador**, con soporte para **PCIe 5.0**, permitiendo aprovechar tarjetas gráficas y unidades SSD NVMe de última generación con un elevado ancho de banda.

🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye gráficos integrados **AMD Radeon Graphics** basados en la arquitectura **RDNA 2**, con **2 unidades de cómputo (CU)**. Son adecuados para tareas básicas, reproducción multimedia y salida de vídeo, pero para gaming de alto rendimiento se recomienda una tarjeta gráfica dedicada.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Cuenta con un **TDP de 120 W** y puede alcanzar una temperatura máxima de operación de **95 °C**. No incluye disipador de fábrica, por lo que se recomienda utilizar un **disipador de aire de gama alta o una refrigeración líquida AIO de 240/280 mm o superior**, especialmente para mantener temperaturas controladas durante cargas intensivas y prolongadas.






# AMD RYZEN 9 9950X - GAMA ALTA

El **AMD Ryzen 9 9950X** pertenece a la familia **Ryzen 9000** y utiliza el zócalo **AM5**. Está construido bajo el proceso de fabricación de **4 nanómetros de TSMC** y utiliza la arquitectura **Zen 5**, ofreciendo un rendimiento de gama alta orientado tanto a videojuegos como a tareas profesionales intensivas, como renderizado 3D, edición de vídeo, creación de contenido, simulaciones y multitarea avanzada.

🧠 **Arquitectura y Núcleos:** Cuenta con **16 núcleos físicos y 32 hilos de procesamiento**, distribuidos en dos chiplets de cómputo (CCD) basados en Zen 5. Esta configuración permite ejecutar simultáneamente aplicaciones exigentes y numerosos procesos en segundo plano, siendo especialmente útil para cargas de trabajo altamente paralelizables.

⏱️ **Velocidades de Reloj:** Cuenta con una frecuencia base de **4.3 GHz** y alcanza una frecuencia máxima de **5.7 GHz** mediante la tecnología **AMD Precision Boost**. Además, dispone de multiplicador desbloqueado, permitiendo realizar overclocking mediante las tecnologías y configuraciones compatibles de AMD.

💾 **Memoria Caché:** Incorpora **64 MB de caché L3** y **16 MB de caché L2**, alcanzando un total de **80 MB de caché**. Esta amplia cantidad de memoria caché ayuda a mantener una mayor cantidad de datos cerca de los núcleos, mejorando el rendimiento en aplicaciones que requieren un procesamiento intensivo.

**Compatibilidad de RAM:** Está equipado con un controlador de memoria **DDR5 de doble canal**, con soporte oficial de hasta **DDR5-5600 MT/s**. Al utilizar el socket AM5, requiere memoria DDR5 y es compatible con perfiles de overclocking como **AMD EXPO**, permitiendo utilizar módulos de mayor velocidad según la placa base y configuración.

🔌 **Conectividad PCIe:** Proporciona **24 líneas PCIe utilizables desde el procesador**, con soporte para **PCIe 5.0**, permitiendo conectar tarjetas gráficas y unidades SSD NVMe de última generación con un elevado ancho de banda.

🎨 **Gráficos Integrados:** Incluye gráficos integrados **AMD Radeon Graphics** basados en **RDNA 2**, con **2 unidades de cómputo (CU)**. Estos gráficos están orientados principalmente a tareas básicas y salida de vídeo; para gaming y aplicaciones gráficas exigentes se recomienda utilizar una tarjeta gráfica dedicada.

🌡️ **Energía y Refrigeración:** Cuenta con un **TDP de 170 W** y puede alcanzar una temperatura máxima de operación de **95 °C**. No incluye disipador de fábrica, por lo que se recomienda una **refrigeración líquida AIO de 280 mm o 360 mm** para mantener buenas temperaturas durante cargas intensivas y prolongadas.

